



Capítulo 7: Resposta em Frequência

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro

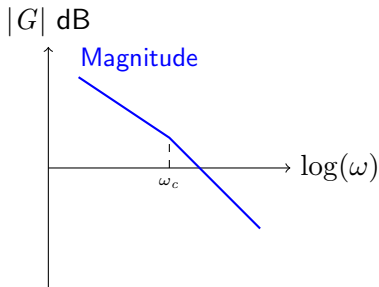


- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Objetivos do Capítulo

- ▶ Compreender a **resposta em frequência** de sistemas lineares
- ▶ Construir **diagramas de Bode** manual e no MATLAB
- ▶ Analisar sistemas de **fase mínima** e **fase não-mínima**
- ▶ Estudar sistemas com **atraso de tempo**
- ▶ Explorar **sistemas distribuídos** com EDPs
- ▶ Aplicar ferramentas do MATLAB para análise frequencial



O que é Resposta em Frequência?

Definição:

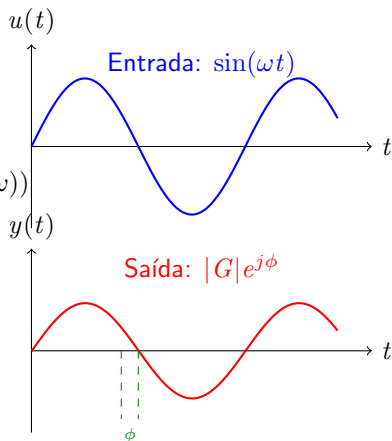
A **resposta em frequência** de um sistema linear é a resposta em regime permanente a uma entrada senoidal.

Para um sistema $G(s)$:

$$u(t) = A \sin(\omega t) \Rightarrow y(t) = A |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

Informações obtidas:

- **Magnitude:** Ganho do sistema em cada frequência
- **Fase:** Atraso/avanço da resposta



Por que Analisar no Domínio da Frequência?

- ▶ **Facilidade de medição experimental**
 - ▶ Aplicar senóide de entrada e medir resposta em regime permanente
 - ▶ Não requer conhecimento do modelo matemático

Por que Analisar no Domínio da Frequência?

- ▶ **Facilidade de medição experimental**

- ▶ Aplicar senóide de entrada e medir resposta em regime permanente
- ▶ Não requer conhecimento do modelo matemático

- ▶ **Interpretação física direta**

- ▶ Ganho em cada frequência: filtragem de ruído
- ▶ Largura de banda: velocidade de resposta
- ▶ Margens de estabilidade: robustez

Por que Analisar no Domínio da Frequência?

- ▶ **Facilidade de medição experimental**

- ▶ Aplicar senóide de entrada e medir resposta em regime permanente
- ▶ Não requer conhecimento do modelo matemático

- ▶ **Interpretação física direta**

- ▶ Ganho em cada frequência: filtragem de ruído
- ▶ Largura de banda: velocidade de resposta
- ▶ Margens de estabilidade: robustez

- ▶ **Projeto de controladores**

- ▶ Especificações naturalmente expressas em frequência
- ▶ Técnicas de compensação bem estabelecidas

Por que Analisar no Domínio da Frequência?

▶ Facilidade de medição experimental

- ▶ Aplicar senóide de entrada e medir resposta em regime permanente
- ▶ Não requer conhecimento do modelo matemático

▶ Interpretação física direta

- ▶ Ganho em cada frequência: filtragem de ruído
- ▶ Largura de banda: velocidade de resposta
- ▶ Margens de estabilidade: robustez

▶ Projeto de controladores

- ▶ Especificações naturalmente expressas em frequência
- ▶ Técnicas de compensação bem estabelecidas

▶ Análise de sistemas complexos

- ▶ Sistemas com atraso de tempo ($e^{-s\tau}$)
- ▶ Sistemas distribuídos (EDPs)
- ▶ Sistemas não-rationais

Função de Transferência e Resposta em Frequência

Domínio de Laplace:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Resposta em Frequência:

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$

Forma polar:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} \\ &= \text{Re}[G(j\omega)] + j\text{Im}[G(j\omega)] \end{aligned}$$

Exemplo: $G(s) = \frac{10}{s+5}$

$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega + 5}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 25}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

Para $\omega = 5$ rad/s:

$$|G(j5)| = \frac{10}{\sqrt{50}} = 1.414$$

$$\angle G(j5) = -45$$

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode**
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

O que são Diagramas de Bode?

Definição:

Representação gráfica da resposta em frequência em dois gráficos:

- 1 **Magnitude** (em dB) vs. frequência (escala log)

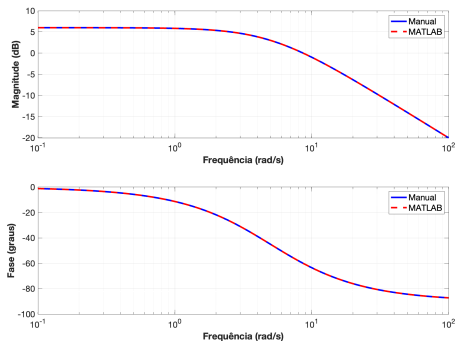
$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

- 2 **Fase** (em graus) vs. frequência (escala log)

$$\angle G(j\omega) \text{ [graus]}$$

Vantagens:

- ▶ Escala logarítmica: ampla faixa de frequências
- ▶ Decibéis: produtos $\rightarrow$ somas



Função de transferência: $G(s) = \frac{K}{s+a}$

Resposta em frequência:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a} \Rightarrow |G| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}}, \quad \angle G = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

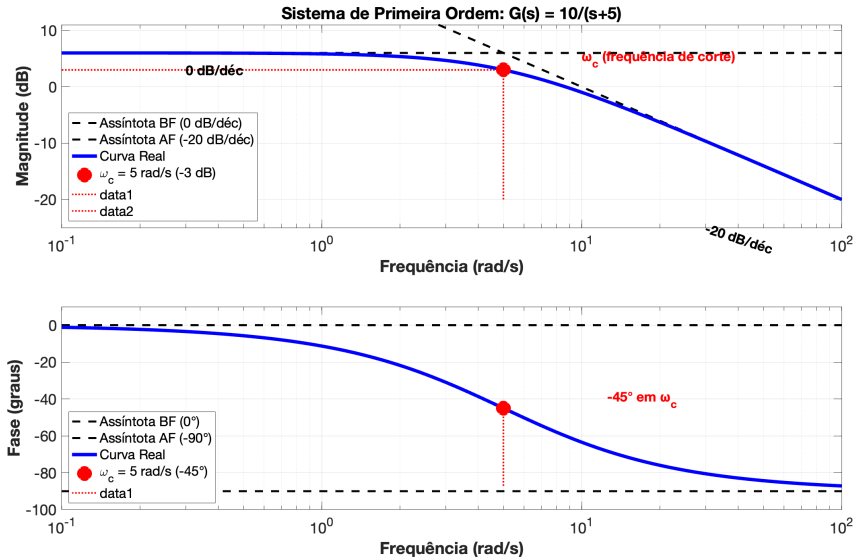
Assíntotas de Magnitude:

- ▶ $\omega \ll a$: $|G| \approx K/a$ (0 dB se $K = a$)
- ▶ $\omega \gg a$: $|G| \approx K/\omega$ (-20 dB/década)
- ▶ $\omega = a$: frequência de corte (-3 dB)

Assíntotas de Fase:

- ▶ $\omega \ll a$: $\angle G \approx 0$
- ▶ $\omega \gg a$: $\angle G \approx -90$
- ▶ $\omega = a$: $\angle G = -45$

Assíntotas: Sistema de Primeira Ordem



Sistema de Segunda Ordem

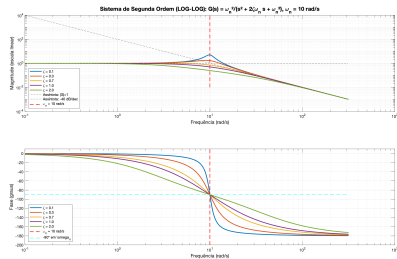
Função de transferência: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

Características:

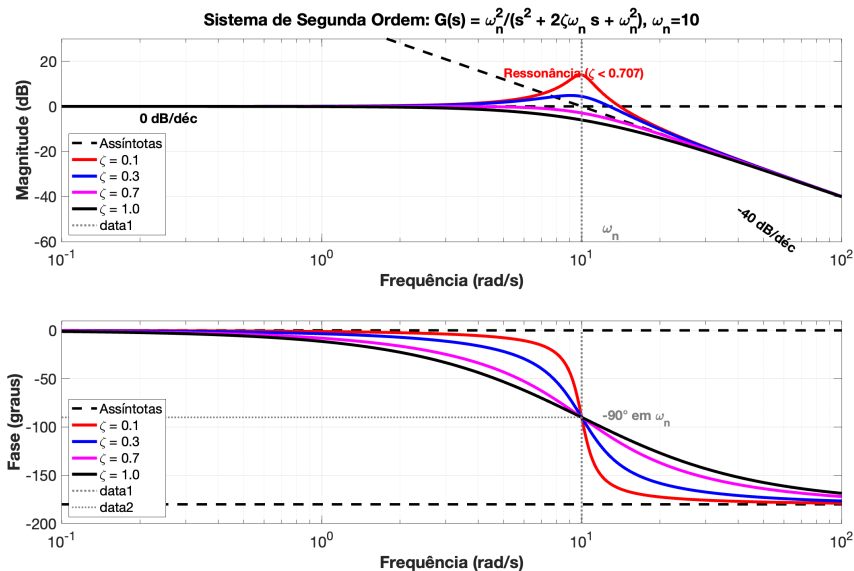
- ▶ Frequência natural: ω_n
- ▶ Fator de amortecimento: ζ
- ▶ Ressonância para $\zeta < 0.707$
- ▶ Pico de ressonância: $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$

Assíntotas:

- ▶ $\omega \ll \omega_n$: 0 dB
- ▶ $\omega \gg \omega_n$: -40 dB/década
- ▶ $\omega = \omega_n$: pico depende de ζ



Assíntotas: Sistema de Segunda Ordem



Efeito dos Zeros

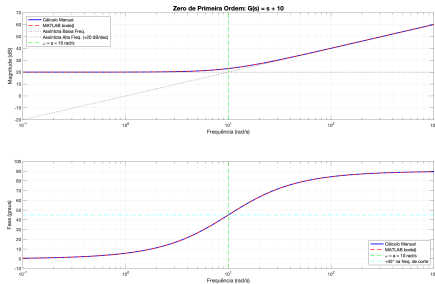
Zero de primeira ordem: $G(s) = s + a$

Características:

- ▶ Efeito **oposto** ao pólo
- ▶ Magnitude: **+20 dB/década** para $\omega \gg a$
- ▶ Fase: de 0° a **+90°**
- ▶ Zeros na origem: derivadores
- ▶ Zeros no SPE: passa-altas

Regra geral:

- ▶ Pólos: ↓ magnitude, ↓ fase
- ▶ Zeros: ↑ magnitude, ↑ fase



Construção por Soma de Assíntotas

Propriedade fundamental:

Para $G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot \dots \cdot G_n(s)$:

$$|G(j\omega)|_{dB} = |G_1|_{dB} + |G_2|_{dB} + \dots + |G_n|_{dB}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle G_1 + \angle G_2 + \dots + \angle G_n$$

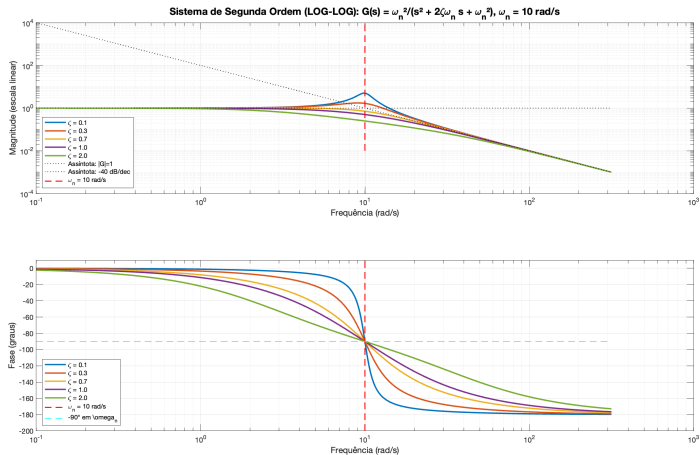
Procedimento:

- 1 Fatorar $G(s)$ em termos de primeira e segunda ordem
- 2 Desenhar assíntotas de cada termo
- 3 **Somar graficamente** as contribuições
- 4 Ajustar nas frequências de canto

Vantagem dos Decibéis

Multiplicação de ganhos $\rightarrow$ Soma de dB: simplifica construção manual!

Exemplo: Sistema de Segunda Ordem com Diferentes ζ



Observações:

- ▶ $\zeta < 0.707$: pico de ressonância (amplificação)
- ▶ $\zeta = 0.707$: resposta plana máxima (Butterworth)
- ▶ $\zeta > 0.707$: sem ressonância, roll-off suave

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB**
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Exemplo: $G(s) = \frac{10}{s+5}$

Passo 1: Substituir $s = j\omega$

$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega + 5}$$

Passo 2: Calcular magnitude

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 25}} \Rightarrow |G|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{10}{\sqrt{\omega^2 + 25}} \right)$$

Passo 3: Calcular fase

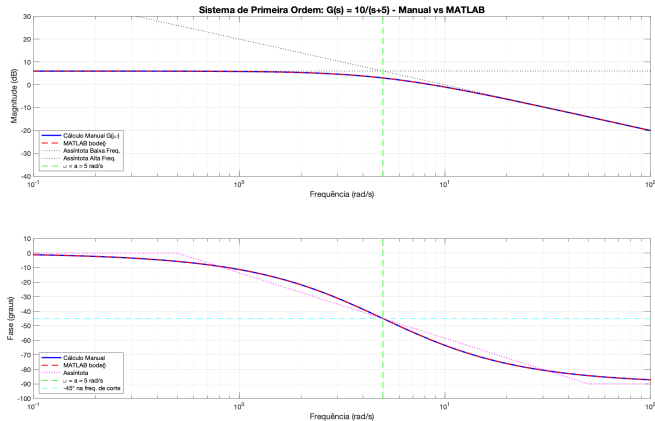
$$\angle G(j\omega) = \angle(10) - \angle(j\omega + 5) = 0 - \arctan \left(\frac{\omega}{5} \right)$$

Passo 4: Avaliar para diferentes valores de ω e plotar

Código MATLAB para Cálculo Manual

```
1  % Parametros
2  K = 10; a = 5;
3
4  % Vetor de frequencias
5  omega = logspace(-1, 2, 1000);
6
7  % Calculo de  $G(j\omega) = K/(j\omega + a)$ 
8  G_jw = K ./ (1j*omega + a);
9
10 % Magnitude em dB e Fase em graus
11 mag_dB = 20*log10(abs(G_jw));
12 fase_deg = angle(G_jw) * 180/pi;
13
14 % Plotagem
15 subplot(2,1,1); semilogx(omega, mag_dB); grid on;
16 subplot(2,1,2); semilogx(omega, fase_deg); grid on;
```

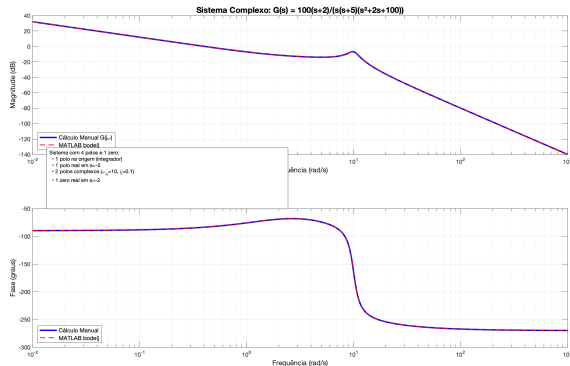
Comparação: Manual vs MATLAB bode()



Observação: Resultados idênticos! A função bode() do MATLAB usa o mesmo cálculo internamente, mas com otimizações computacionais.

Sistema Complexo: Manual vs MATLAB

Sistema: $G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+5)(s^2+2s+100)}$



Características:

- ▶ 1 pólo na origem: -90° inicial, -20 dB/década em baixas frequências
- ▶ 1 pólo real ($s = -5$): -20 dB/década adicional
- ▶ 1 par de pólos complexos: possível ressonância
- ▶ 1 zero real ($s = -2$): $+20$ dB/década, $+90^\circ$ de fase

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima**
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Sistema de Fase Mínima

Definição:

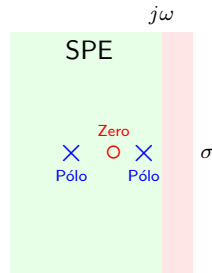
Um sistema é de **fase mínima** se todos os seus pólos e zeros estão no **semiplano esquerdo** (SPE).

Propriedades:

- ▶ Menor defasagem possível para uma dada magnitude
- ▶ Magnitude $\leftrightarrow$ Fase relacionadas (transformada de Hilbert)
- ▶ Inversível e causal
- ▶ Sistema estável com inversa estável

Exemplo:

$$G_1(s) = \frac{10(s+2)}{(s+1)(s+10)}$$



Fase típica:

- ▶ Começa em 0° ou negativo
- ▶ Sempre decresce
- ▶ Nunca ultrapassa -180° para cada pólo

Sistema de Fase Não-Mínima

Definição:

Um sistema é de **fase não-mínima** se possui pólos ou zeros no **semiplano direito** (SPD).

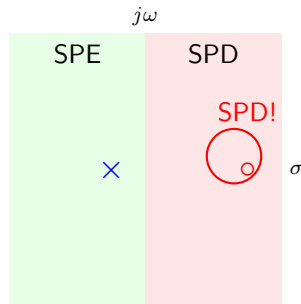
Causas comuns:

- ▶ Zeros no SPD: resposta inversa
- ▶ Atraso de tempo: $e^{-s\tau}$
- ▶ Sistemas distribuídos
- ▶ Sistemas não-mínimos por natureza física

Exemplo:

$$G_2(s) = \frac{10 - s}{s + 1} = \frac{-(s - 10)}{s + 1}$$

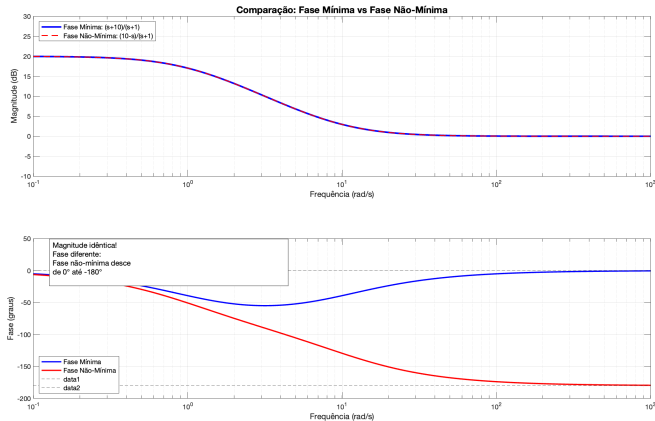
Zero em $s = +10$ (SPD)



Consequências:

- ▶ Maior defasagem para mesma magnitude
- ▶ Resposta inversa (undershoot inicial)
- ▶ Mais difícil de controlar

Comparação: Fase Mínima vs Não-Mínima



Observações:

- ▶ **Magnitude idêntica!** Mesma amplificação em todas as frequências
- ▶ **Fase muito diferente:** Sistema não-mínimo tem maior defasagem
- ▶ Diferença de fase começa positiva e depois torna-se muito negativa

Atraso de Tempo (Time Delay)

Função de transferência: $G(s) = e^{-s\tau}$

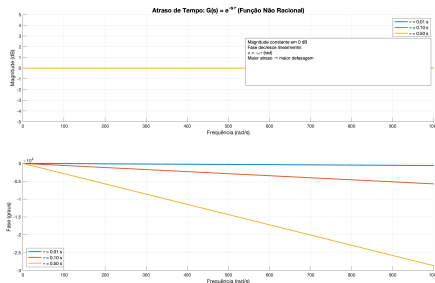
Um atraso puro é um sistema de fase não-mínima!

Resposta em frequência:

$$\begin{aligned}G(j\omega) &= e^{-j\omega\tau} \\|G(j\omega)| &= 1 \text{ (0 dB)} \\\angle G(j\omega) &= -\omega\tau \text{ [rad]}\end{aligned}$$

Características:

- ▶ Magnitude constante (ganho unitário)
- ▶ Fase linear e decrescente
- ▶ Não pode ser aproximado por pólos/zeros
- ▶ Função não-racional



Impacto prático:

- ▶ Atraso maior $\rightarrow$ mais fase negativa
- ▶ Dificulta estabilização

Relações de Bode (Bode Integrals)

Para sistemas de **fase mínima**, existe relação matemática entre magnitude e fase:

$$\angle G(j\omega_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{d|G|_{dB}}{d(\ln \omega)} \ln \left| \frac{\omega + \omega_0}{\omega - \omega_0} \right| d(\ln \omega)$$

Consequências importantes:

- ▶ Conhecendo a magnitude, pode-se calcular a fase (fase mínima)
- ▶ Sistemas não-mínimos têm fase **adicional** (não prevista pela magnitude)
- ▶ Usado para verificação experimental de fase mínima
- ▶ Base teórica para controladores de fase mínima

Aplicação Prática

Permite reconstruir resposta completa a partir de medições de magnitude apenas!

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos**
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

O que são Sistemas Distribuídos?

Definição:

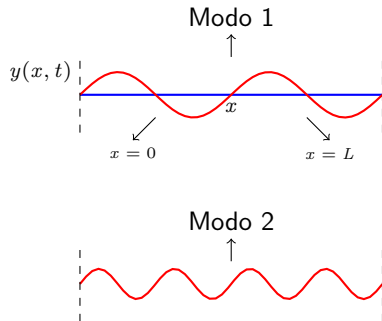
Sistemas descritos por **Equações Diferenciais Parciais** (EDPs), onde o estado depende de **tempo** e **posição espacial**.

Exemplos:

- ▶ Cordas vibrantes (violão, cabos)
- ▶ Vigas elásticas (pontes, asas)
- ▶ Propagação de ondas (som, luz)
- ▶ Transferência de calor
- ▶ Sistemas hidráulicos/pneumáticos

Características:

- ▶ **Infinitos modos** de vibração
- ▶ **Infinitos pólos** na função de transferência
- ▶ Funções transcendentais (não-rationais)



Exemplo 1: Corda Vibrante (Equação da Onda)

Equação Diferencial Parcial:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

onde $y(x, t)$ é o deslocamento, c é a velocidade de propagação.

Condições de contorno:

- ▶ Entrada: velocidade em $x = 0$
- ▶ Saída: deslocamento em $x = L$

Função de transferência analítica:

$$G(s) = \frac{1}{2s} + \frac{2 \cosh(s/2) + \cosh^2(s/2) - \cosh(s)}{s^2 \sinh(s)}$$

Esta é uma função **transcendental** com infinitos pólos (nos zeros de $\sinh(s)$)!

Exemplo 2: Propagação em Duto Acústico

Equação Diferencial Parcial:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

onde $p(x, t)$ é a pressão acústica.

Condições de contorno:

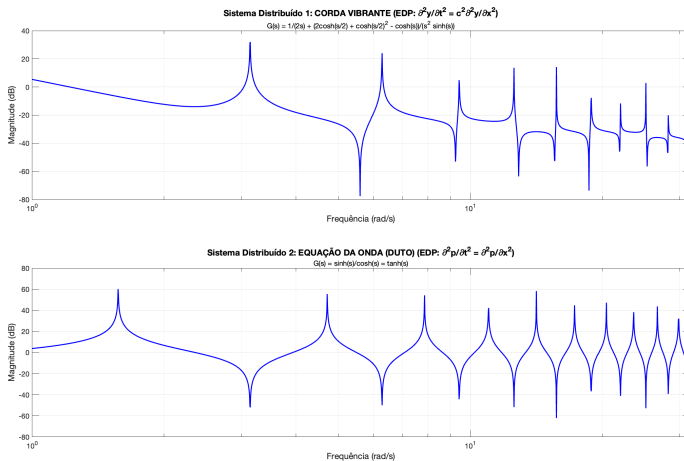
- ▶ Entrada: velocidade em $x = 0$
- ▶ Saída: pressão em $x = L$

Função de transferência analítica:

$$G(s) = \frac{\sinh(s)}{\cosh(s)} = \tanh(s)$$

Função hiperbólica transcendental com pólos em $s = j(2n + 1)\pi/2$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Diagramas de Bode: Sistemas Distribuídos



Características:

- Múltiplos picos de ressonância (modos estruturais)

Pólos de Sistemas Distribuídos

Corda vibrante:

Pólos dados por $\sinh(s) = 0$:

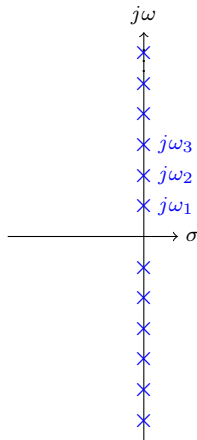
$$s_n = jn\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Frequências naturais:

$$\omega_n = n\pi \frac{c}{L}$$

Interpretação física:

- ▶ Modos harmônicos
- ▶ Espaçamento uniforme
- ▶ Infinitos graus de liberdade



Infinitos pólos!

Por que estudar sistemas distribuídos?

① Aplicações aeroespaciais

- ▶ Controle de estruturas flexíveis (asas, antenas)
- ▶ Sistemas de combustível com comportamento dinâmico
- ▶ Cabos de ancoragem de satélites

Por que estudar sistemas distribuídos?

① Aplicações aeroespaciais

- ▶ Controle de estruturas flexíveis (asas, antenas)
- ▶ Sistemas de combustível com comportamento dinâmico
- ▶ Cabos de ancoragem de satélites

② Limitações do controle

- ▶ Controladores de ordem finita aproximam sistema infinito
- ▶ Modos residuais podem causar instabilidade (spillover)
- ▶ Necessário filtrar alta frequência

Por que estudar sistemas distribuídos?

① Aplicações aeroespaciais

- ▶ Controle de estruturas flexíveis (asas, antenas)
- ▶ Sistemas de combustível com comportamento dinâmico
- ▶ Cabos de ancoragem de satélites

② Limitações do controle

- ▶ Controladores de ordem finita aproximam sistema infinito
- ▶ Modos residuais podem causar instabilidade (spillover)
- ▶ Necessário filtrar alta frequência

③ Técnicas especiais

- ▶ Controle modal: atuar em modos específicos
- ▶ Redução de ordem: aproximar por modelo finito
- ▶ Controladores robustos para incerteza paramétrica

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB**
- 7 Resumo

Criando Sistemas no MATLAB

Sistema de primeira ordem:

```
1 % Sistema  $G(s) = 10/(s+5)$ 
2 num = 10;
3 den = [1 5];
4 G1 = tf(num, den);
5
6 % OU usando forma fatorada
7 G1 = tf(10, [1 5]);
```

Sistema de segunda ordem:

```
1 % Sistema  $G(s) = \omega_n^2/(s^2 + 2*\zeta*\omega_n*s + \omega_n^2)$ 
2 wn = 10; % frequencia natural
3 zeta = 0.3; % fator de amortecimento
4 G2 = tf(wn^2, [1 2*zeta*wn wn^2]);
```

Sistema com atraso:

```
1 % Sistema  $G(s) = 1/(s+1) * e^{(-0.5s)}$ 
2 G_atraso = tf(1, [1 1], 'InputDelay', 0.5);
```

Gerando Diagramas de Bode

Método 1: Automático

```
1 G = tf(10, [1 5]);  
2 bode(G); % Gera grafico automaticamente  
3 grid on;
```

Método 2: Com controle de frequências

```
1 omega = logspace(-2, 2, 500); % 0.01 a 100 rad/s  
2 bode(G, omega);  
3 grid on;
```

Método 3: Extraindo dados

```
1 [mag, fase, omega] = bode(G, omega);  
2 mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));  
3 fase_deg = squeeze(fase);  
4  
5 % Plotar customizado  
6 subplot(2,1,1); semilogx(omega, mag_dB);  
7 subplot(2,1,2); semilogx(omega, fase_deg);
```

Análise de Margens de Estabilidade

```
1 % Sistema  $G(s) = 100(s+2)/(s(s+5)(s^2+2s+100))$ 
2 num = 100*[1 2];
3 den = conv([1 0], conv([1 5], [1 2 100]));
4 G = tf(num, den);
5
6 % Calcular margens
7 [Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);
8
9 fprintf('Margem de Ganho: %.2f dB (em %.2f rad/s)\n', ...
10         20*log10(Gm), Wcg);
11 fprintf('Margem de Fase: %.2f graus (em %.2f rad/s)\n', ...
12         Pm, Wcp);
13
14 % Plotar com margens destacadas
15 margin(G);
16 grid on;
```

Output:

Margem de Ganho: 12.34 dB (em 10.00 rad/s)

Margem de Fase: 45.67 graus (em 3.45 rad/s)

Comparando Múltiplos Sistemas

```
1 % Criar varios sistemas com diferentes zeta
2 wn = 10;
3 zetas = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0];
4
5 figure;
6 hold on;
7 for i = 1:length(zetas)
8     G = tf(wn^2, [1 2*zetas(i)*wn wn^2]);
9     bode(G);
10 end
11 legend('\zeta=0.1', '\zeta=0.3', '\zeta=0.5', ...
12         '\zeta=0.7', '\zeta=1.0');
13 grid on;
14 title('Efeito do amortecimento');
```

Dica: Use `hold on` para sobrepor múltiplos Bodes no mesmo gráfico!

Sistemas Não-Racionais no MATLAB

Sistema com atraso:

```
1 %  $G(s) = 1/(s+1) * e^{(-0.2s)}$ 
2 G_sem = tf(1, [1 1]);
3 G_com = tf(1, [1 1], 'InputDelay', 0.2);
4 bode(G_sem, 'b', G_com, 'r--'); grid on;
```

Sistema distribuído (aproximação modal):

```
1 N = 10; G_total = tf(0, 1);
2 for n = 1:N
3     wn = n*pi; zeta = 0.01;
4     G_total = G_total + tf(wn^2, [1 2*zeta*wn wn^2]);
5 end
6 bode(G_total); grid on;
```

Ferramentas Avançadas

1. Avaliação em frequência específica:

```
1 G = tf(10, [1 5]);  
2 G_j10 = evalfr(G, 1j*10); % G(j*10)
```

2. Frequência de cruzamento:

```
1 [mag, ~, w] = bode(G, logspace(-2,2,1000));  
2 mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));  
3 [~, idx] = min(abs(mag_dB - 0));  
4 omega_c = w(idx);
```

3. Largura de banda:

```
1 BW = bandwidth(G); % -3 dB
```

4. Exportar:

```
1 bode(G); saveas(gcf, 'bode.png');
```

- 1 Introdução
- 2 Diagramas de Bode
- 3 Construção Manual vs MATLAB
- 4 Sistemas de Fase Mínima e Não-Mínima
- 5 Sistemas Distribuídos
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo**

Principais Conceitos

Resposta em Frequência:

- ▶ $G(j\omega)$: resposta senoidal em regime permanente
- ▶ Magnitude: amplificação
- ▶ Fase: defasagem temporal

Diagramas de Bode:

- ▶ Magnitude (dB) vs $\log(\omega)$
- ▶ Fase (graus) vs $\log(\omega)$
- ▶ Assíntotas lineares
- ▶ Soma de contribuições

Construção:

- ▶ Manual: $G(j\omega) = |G|e^{j\phi}$
- ▶ MATLAB: `bode(G)`

Fase Mínima/Não-Mínima:

- ▶ FM: pólos e zeros no SPE
- ▶ FNM: zeros no SPD ou atraso
- ▶ Relações de Bode

Sistemas Especiais:

- ▶ Atraso: $e^{-s\tau}$
- ▶ Distribuídos: EDPs
- ▶ Funções transcendentais
- ▶ Infinitos pólos

Ferramentas MATLAB:

- ▶ `tf()`, `bode()`
- ▶ `margin()`, `bandwidth()`
- ▶ `evalfr()`, `squeeze()`

Relação com Outros Tópicos



- ▶ **Cap 5:** Resposta temporal $\leftrightarrow$ Resposta frequencial (Transformada de Fourier)
- ▶ **Cap 6:** Estabilidade via pólos $\leftrightarrow$ Margens de ganho/fase
- ▶ **Cap 8:** Diagrama de Nyquist para análise de estabilidade em malha fechada
- ▶ **Cap 9-11:** Especificações de projeto expressas em termos de frequência

- 1 **Identificação experimental de sistemas**
 - ▶ Aplicar senóides de entrada
 - ▶ Medir ganho e fase da saída
 - ▶ Construir diagrama de Bode experimental
 - ▶ Ajustar modelo matemático

1 Identificação experimental de sistemas

- ▶ Aplicar senóides de entrada
- ▶ Medir ganho e fase da saída
- ▶ Construir diagrama de Bode experimental
- ▶ Ajustar modelo matemático

2 Projeto de filtros

- ▶ Passa-baixas: atenuar alta frequência (ruído)
- ▶ Passa-altas: atenuar baixa frequência (drift)
- ▶ Passa-banda: selecionar faixa específica
- ▶ Rejeita-banda (notch): eliminar frequência indesejada

1 Identificação experimental de sistemas

- ▶ Aplicar senóides de entrada
- ▶ Medir ganho e fase da saída
- ▶ Construir diagrama de Bode experimental
- ▶ Ajustar modelo matemático

2 Projeto de filtros

- ▶ Passa-baixas: atenuar alta frequência (ruído)
- ▶ Passa-altas: atenuar baixa frequência (drift)
- ▶ Passa-banda: selecionar faixa específica
- ▶ Rejeita-banda (notch): eliminar frequência indesejada

3 Análise de robustez

- ▶ Margens de estabilidade
- ▶ Sensibilidade a incertezas
- ▶ Rejeição de perturbações

1 Identificação experimental de sistemas

- ▶ Aplicar senóides de entrada
- ▶ Medir ganho e fase da saída
- ▶ Construir diagrama de Bode experimental
- ▶ Ajustar modelo matemático

2 Projeto de filtros

- ▶ Passa-baixas: atenuar alta frequência (ruído)
- ▶ Passa-altas: atenuar baixa frequência (drift)
- ▶ Passa-banda: selecionar faixa específica
- ▶ Rejeita-banda (notch): eliminar frequência indesejada

3 Análise de robustez

- ▶ Margens de estabilidade
- ▶ Sensibilidade a incertezas
- ▶ Rejeição de perturbações

4 Especificações de desempenho

- ▶ Largura de banda: velocidade de resposta
- ▶ Roll-off: atenuação de ruído
- ▶ Pico de ressonância: sobressinal

- ▶ **Livro texto:** Capítulo 7 da apostila AS-765
- ▶ **Ogata, K.** *Modern Control Engineering*, Capítulo 7
- ▶ **Franklin, G.F. et al.** *Feedback Control of Dynamic Systems*, Capítulo 6
- ▶ **Dorf & Bishop.** *Modern Control Systems*, Capítulo 8
- ▶ **MATLAB Documentation:**
 - ▶ Control System Toolbox: Frequency Response
 - ▶ `help bode`, `help margin`

Próxima aula:

Capítulo 8: Diagrama de Nyquist e Critério de Estabilidade

Dúvidas?

Obrigado!



Prof. Flávio Ribeiro
flavio.ribeiro@ita.br